Universidades Públicas de Andalucía	**UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA** **PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS**	**FÍSICA** **CURSO 2024/2025**

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos

b) Debe desarrollar dos de las cuatro cuestiones y uno de los problemas

c) Puede utilizar calculadora no programable

d) La valoración de cada cuestión o problema será de 10 puntos. La puntuación del examen vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas

CUESTIONES

1.- a) Escriba la expresión de la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos iguales de masa m separados una distancia d, explicando las magnitudes que intervienen. Deduzca cómo variaría el módulo de la fuerza si tanto las masas como la distancia pasan a valer la mitad de lo que valían antes.
b) Obtenga el cociente de los módulos del campo gravitatorio terrestre a nivel del mar y el que hay en una montaña muy alta de altura h.

2.- a) Dos cargas q iguales se colocan a una distancia d. Encuentre el potencial electrostático en todos los puntos de la línea que pasa por las cargas, identificando los posibles puntos donde el potencial sea cero.
b) Defina el campo electrostático, identificando las magnitudes físicas que aparecen, y relaciónelo con la fuerza electrostática.

3.- a) Escriba la fuerza que sufre un hilo recto por el que circula una corriente cuando se encuentra en una región del espacio donde hay un campo magnético externo uniforme, explicando cómo depende esa fuerza de la orientación entre el campo magnético y el hilo.
b) Describa la fuerza que experimentan dos hilos muy largos paralelos sobre los que circulan corrientes con igual intensidad y sentido separados una distancia d.

4.- a) Defina índice de refracción de un medio y explique cómo afecta a la propagación de un rayo de luz al cambiar de un medio a otro.
b) Explique qué son el foco imagen y el foco objeto de una lente.

PROBLEMAS

1.- Se lanza hacia arriba un cuerpo de 5 kg, por un plano inclinado formando un ángulo de 30º con la horizontal, con un coeficiente de rozamiento de 0,7 y con una velocidad inicial de 10 m/s. Determine:
a) La distancia sobre el plano que recorre el cuerpo hasta pararse.
b) La velocidad con la que llega el cuerpo al punto de salida al bajar.
Dato: $g=9{,}8\ m\ s^{-2}$

2.- El estroncio (Sr) 90 se desintegra mediante desintegración beta a itrio (Y), con un periodo de semidesintegración de 28,8 años.
a) Si el número atómico del estroncio es 38, escriba la ecuación de la desintegración.
b) Determine el valor de la constante de desintegración y la actividad inicial de una muestra de 100 g de estroncio 90.
$m({}^{90}_{38}Sr)= 89.90$ u; $N_A = 6{,}02\cdot10^{23}\ mol^{-1}$